

Didaktische Handreichung: Aufgabe Hochrad

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	I

Merkmale der
Teilaufgabe 1

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	I

Merkmale der
Teilaufgabe 2

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	II

Merkmale der
Teilaufgabe 3

Didaktischer Kommentar

Analyse der Aufgabe

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), da es um Zusammenhänge von Radumdrehungen bei einem Hochrad und zurückgelegten Strecken geht. Zur Bearbeitung der einzelnen Teilaufgaben müssen dem Aufgabentext zunächst die relevanten Informationen entnommen werden (K6). Bei Teilaufgabe 1 erhält man die gesuchte Strecke durch einen einfachen Proportionalschluss (K3, K5). Im Anschluss an dieses „Vorwärtsarbeiten“ ist es bei den Teilaufgaben 2 und 3 erforderlich, „rückwärts“ zu arbeiten und die für eine Strecke von 34,3 m benötigte Anzahl an Umdrehungen des Vorderrades bzw. des Hinterrades zu berechnen (K2). Hierzu reicht dann bei Teilaufgabe 2 eine einfache Division (K5). Bei Teilaufgabe 3 ist zudem noch eine proportionale Umrechnung vom Vorderrad auf das Hinterrad erforderlich (K3, K5).

Da bei allen drei Teilaufgaben naheliegende Verfahren genutzt werden können, gehören alle Teilaufgaben zum Anforderungsbereich I.

Zu Teilaufgabe 1, 2:

Mögliche Schwierigkeiten

Es wird nicht mit der Umfangsformel, sondern mit der Formel für den Flächeninhalt gearbeitet (K5).